Lab Basdat

IF2240 - Basis Data

Praktikum 1

Operasi Dasar SQL

11 Maret 2026



Nama Praktikan

NIM Praktikan

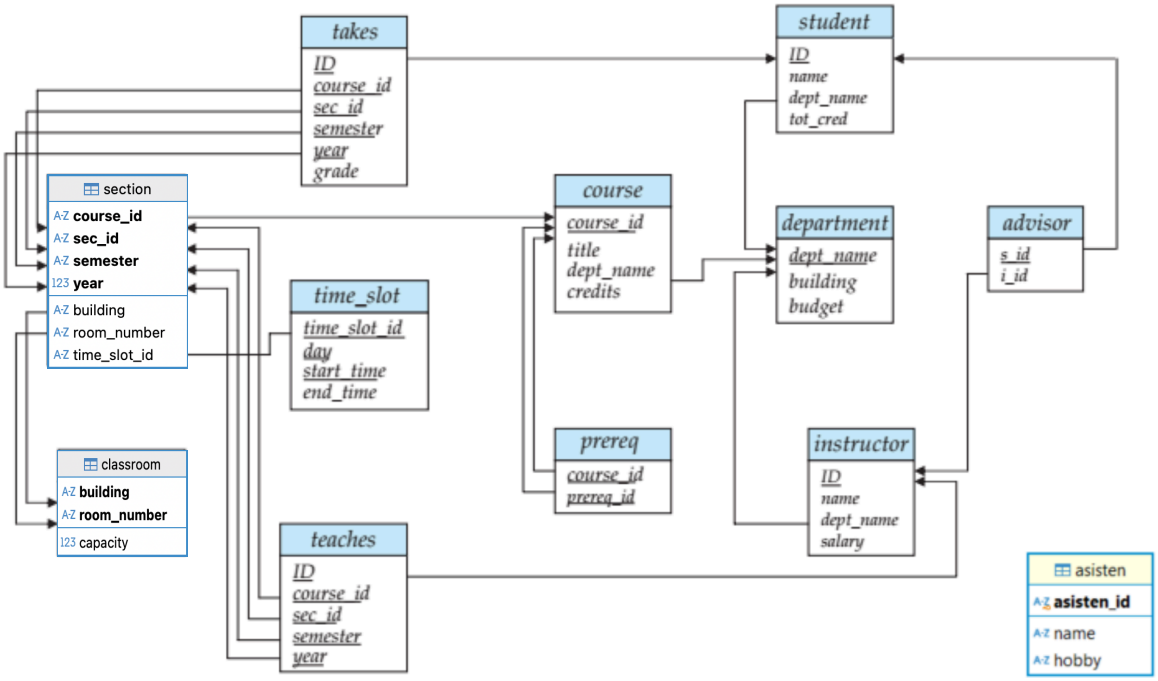
Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

University


takes
ID
course_id
sec_id
semester
year
grade
student
ID
name
dept_name
tot_cred
section
course_id
sec_id
semester
year
building
room_number
time_slot_id
course
course_id
title
dept_name
credits
department
dept_name
building
budget
advisor
s_id
i_id
time_slot
time_slot_id
day
start_time
end_time
prereq
course_id
prereq_id
instructor
ID
name
dept_name
salary
classroom
building
room_number
capacity
teaches
ID
course_id
sec_id
semester
year
asisten
asisten_id
name
hobby

Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	advisor	Relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing
2	asisten	Data asisten mata kuliah IF2240 Basis Data 2025/2026
3	classroom	Informasi ruang kelas
4	course	Data mata kuliah yang ditawarkan
5	department	Data jurusan/departemen di universitas
6	instructor	Data dosen pengajar
7	prereq	Relasi mata kuliah dan prasyaratnya
8	section	Informasi kelas suatu mata kuliah
9	student	Data mahasiswa
10	takes	Data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa
11	teaches	Data mata kuliah yang diajarkan oleh dosen
12	time_slot	Jadwal waktu perkuliahan

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Keyword yang diperbolehkan pada praktikum ini hanyalah kombinasi dari keyword berikut, SELECT (DISTINCT), FROM, WHERE, LIKE, BETWEEN, AND, OR, UNION, INTERSECT, dan EXCEPT. Penggunaan fungsi dasar SQL hanya diperbolehkan sesuai dengan petunjuk soal. DILARANG menggunakan keyword selain yang tertera di atas.

1. Mahasiswa Abadi

Yeho adalah seorang mahasiswa abadi Teknik Informatika di Institut Tautan Bandung yang kini telah memasuki semester ke-14. Setelah menempuh perkuliahan bertahun-tahun, Yeho akhirnya berniat menyelesaikan skripsi dan lulus pada semester ini. Namun, setelah mengecek data akademik, ternyata total SKS yang dimilikinya masih kurang dari 144, sehingga belum memenuhi syarat kelulusan.

Karena tidak ingin merasa sendirian, Yeho ingin mencari mahasiswa lain dari departemen Teknik Informatika yang juga sudah berkuliah cukup lama, tetapi total SKS-nya masih kurang dari 144.

Anggap bahwa mahasiswa dengan ID ≤ 2021000000 adalah mahasiswa yang masuk paling lambat tahun 2021.

Bantulah Yeho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan total SKS dari mahasiswa tersebut yang pernah mengambil minimal satu mata kuliah. Pastikan setiap mahasiswa hanya muncul satu kali.

Query	
SS Query dan Hasil	

2. Bukan Dosen Kita

Pak Zoho adalah staf akademik di Institut Tautan Bandung yang sedang mengevaluasi data perkuliahan. Ia ingin mengetahui mahasiswa dari departemen Teknik Informatika yang pernah mengambil mata kuliah pada semester “Genap” tahun 2024, namun mata kuliah tersebut diajarkan oleh dosen dari departemen

yang berbeda. Pak Zoho ingin memastikan tidak ada kesalahan penjadwalan lintas departemen.

Bantulah Pak Zoho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan nama dosen yang memenuhi kondisi tersebut. Pastikan setiap data yang ditampilkan tidak duplikat.

Query	
SS Query dan Hasil	

3. Dosen VIP

Ciki sedang melakukan pendataan dosen yang aktif mengajar untuk keperluan evaluasi akademik. Ia ingin melihat dua kelompok dosen dengan kriteria tertentu. Kelompok pertama adalah dosen dari departemen Teknik Informatika yang memiliki gelar Prof dan mengajar pada semester Genap. Kelompok kedua adalah dosen yang mengajar di kelas besar dengan kapasitas lebih dari 100 mahasiswa serta memiliki salary antara 12.000.000 hingga 15.000.000.

Bantulah Ciki untuk menampilkan ID dosen, nama dosen, dan nama departemen dari dosen yang memenuhi kriteria kelompok pertama atau kedua sesuai penjelasan di atas.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword UNION.*

Query	
SS Query dan Hasil	

4. Dosen Pura Pura

Suatu hari, Rektor Instansi Tukang Bakso melihat sebuah thread anonim di ITB_FESS yang berisi,

"Beberapa dosen di Instansi Tukang Bakso ada yang ngajar pake laptop advan dari jaman mahasiswa masih pake HP Nokia sampai sekarang mereka pake iPhone 17 Pro Max 2TB Cash No nyicil. Padahal udah ngajar lama dan gajinya lebih gede dari temen-temennya sendiri. Kok masih pake laptop jadul?"

Pak Rektor yang tidak sengaja baca thread itu langsung penasaran dan minta tolong kamu sebagai master basis data dengan rizz level 9999 untuk cari data dosen sebelum thread-nya viral. Kamu diminta menampilkan nama, nama departemen, dan gaji dari dosen yang tercatat mengajar di setidaknya 2 tahun yang berbeda DAN memiliki gaji lebih tinggi dari setidaknya satu dosen lain di departemen yang sama.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword INTERSECT.*

Query	
SS Query dan Hasil	

5. Kesukaan Anna

Anna ingin mengetahui informasi mahasiswa untuk mendapatkan pacar. Kriteria pacar yang ia sukai adalah anak **teknik industri** dan yang tua (tot_cred > 100). Namun, dia sangat membenci mahasiswa yang dibimbing **Dr. Kiki Kapasitas** karena mahasiswanya sombong.

Bantulah Anna untuk mencarikan pasangannya yang merupakan anak teknik industri, tua, dan bukan mahasiswa dari Dr. Kiki Kapasitas

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan satu atau lebih dari keyword EXCEPT.*

Query	
SS Query dan Hasil	

6. Operasi Tangkap Dosen Hantu 👻

Pak Rio Uchiha adalah seorang koordinator akademik dari Universitas Citra Utama atau yang biasa dikenal dengan UCU. Pak Rio Uchiha sedang mengaudit data dosen akhir tahun. Ia ingin tahu nama-nama dosen yang **pernah mengajar di tahun 2024, namun tidak tercatat membimbing satu mahasiswa pun**. Dosen-dosen ini seperti hantu👻 karena mereka hanya mampir mengajar lalu

menghilang begitu saja. Maka dari itu, ia ingin mencari data terkait dosen-dosen ini untuk nantinya diingatkan dan ditegur secara pribadi karena Pak Rio adalah pribadi yang terhormat. Namun, ia memiliki kriteria tambahan yaitu ia menginginkan dosen-dosen yang berasal dari jurusan **Farmasi atau Teknik Industri** karena ia ingin dosen-dosen ini memahami dan bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa yang Tugas Akhirnya berkaitan dengan pupuk kompos˚₊□⁺. 🍃✧˚.💚⋆. Selain itu, ia juga ingin dosen-dosen yang dikumpulkan adalah dosen yang memiliki gaji di antara 13.**6**00.000 **sampai** 15.**7**00.000 (*range* **inklusif**) karena ia menyukai 2 angka tersebut 🫱⬆️🫲⬇️.

Bantu Pak Rio Uchiha dengan mencari **ID** dari dosen-dosen tersebut. Pastikan hasilnya hanya dari dosen yang benar-benar terdaftar di sistem.

*HINT: Perhatikan **urutan** dari **gabungan** UNION, EXCEPT, dan INTERSECT. Gunakan ketiganya.*

Query	
SS Query dan Hasil	

7. Mahasiswa Lompat Matkul

Pak Pung mendapatkan laporan dari mahasiswa tingkat akhir bahwa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan slot kelas karena banyak mahasiswa tingkat bawah yang mengambil matkul mereka padahal mereka belum memenuhi prasyaratnya. Pak Pung ingin mendata mahasiswa-mahasiswa yang melompati matkul prasyarat tersebut.

Bantulah Pak Pung menampilkan daftar **student_name** (nama mahasiswa)**,** **course_title** (mata kuliah yang diambil), dan **prereq_title** (mata kuliah prasyarat yang belum pernah diambil)!

Ketentuan:

1. Wajib menggunakan keyword **EXCEPT**

2. Tidak diperbolehkan menggunakan subquery
3. Mahasiswa dianggap melanggar **hanya jika** mata kuliah prasyarat tersebut **tidak ditemukan** dalam **seluruh riwayat pengambilan** mata kuliah mereka (baik di masa lalu maupun semester berjalan)

[*HINT*]: Gunakan keyword *AS* untuk mengganti nama kolom (SELECT student.name AS name FROM …)

Query	
SS Query dan Hasil	

Pembagian Tugas

Nomor Soal	*Driver* (NIM)	*Navigator* (NIM)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		